

Sujet 2

ÉPREUVE D'ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ

EXERCICE 1

5 points

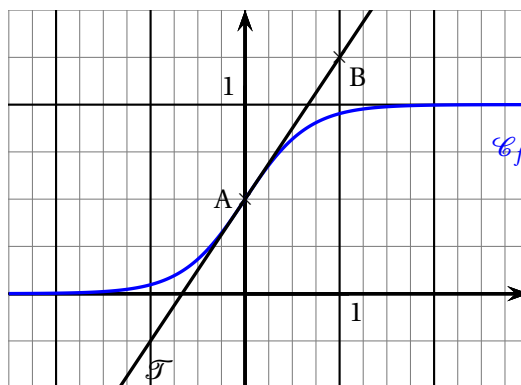
On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-3x}}.$$

On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère orthogonal du plan.

On nomme A le point de coordonnées $\left(0 ; \frac{1}{2}\right)$ et B le point de coordonnées $\left(1 ; \frac{5}{4}\right)$.

On a tracé ci-dessous la courbe $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{T}$ la tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.



Partie A : lectures graphiques

Dans cette partie, les résultats seront obtenus par lecture graphique. Aucune justification n'est demandée.

1. Déterminer l'équation réduite de la tangente $\mathcal{T}$.
2. Donner les intervalles sur lesquels la fonction f semble convexe ou concave.

Partie B : étude de la fonction

1. On admet que la fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$.
Déterminer l'expression de sa fonction dérivée f' .
2. Justifier que la fonction f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
3.
 - a. Déterminer la limite en $+\infty$ de la fonction f .
 - b. Déterminer la limite en $-\infty$ de la fonction f .
4. Déterminer la valeur exacte de la solution α de l'équation $f(x) = 0,99$.

Partie C : Tangente et convexité

1. Déterminer par le calcul une équation de la tangente $\mathcal{T}$ à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.

On admet que la fonction f est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$.

On note f'' la fonction dérivée seconde de la fonction f .

On admet que f'' est définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f''(x) = \frac{9e^{-3x}(e^{-3x} - 1)}{(1 + e^{-3x})^3}.$$

2. Étudier le signe de la fonction f'' sur $\mathbb{R}$.
3. a. Indiquer, en justifiant, sur quel(s) intervalle(s) la fonction f est convexe.
 b. Que représente le point A pour la courbe $\mathcal{C}_f$?
 c. En déduire la position relative de la tangente $\mathcal{T}$ et de la courbe $\mathcal{C}_f$.
 Justifier la réponse.

EXERCICE 2

5 points

Partie A

On considère la fonction f définie par :

$$f(x) = x - \ln(1 + x).$$

1. Justifier que la fonction f est définie sur l'intervalle $] - 1 ; +\infty[$.
2. On admet que la fonction f est dérivable sur $] - 1 ; +\infty[$.
 Déterminer l'expression de sa fonction dérivée $f'(x)$.
3. a. En déduire le sens de variation de la fonction f sur l'intervalle $] - 1 ; +\infty[$.
 b. En déduire le signe de la fonction f sur l'intervalle $] - 1 ; 0[$.
4. a. Montrer que, pour tout x appartenant à l'intervalle $] - 1 ; +\infty[$, on a :

$$f(x) = \ln\left(\frac{e^x}{1+x}\right).$$

 b. En déduire la limite en $+\infty$ de la fonction f .

Partie B

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 10$ et, pour tout entier naturel n ,

$$u_{n+1} = u_n - \ln(1 + u_n).$$

On admet que la suite (u_n) est bien définie.

1. Donner la valeur arrondie au millièème de u_1 .
2. En utilisant la question 3. a. de la partie A, démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n , on a $u_n \geq 0$.
3. Démontrer que la suite (u_n) est décroissante.
4. Déduire des questions précédentes que la suite (u_n) converge.
5. Déterminer la limite de la suite (u_n) .

EXERCICE 3**5 points**

L'espace est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

On considère les points

$$A(3; 0; 1), \quad B(2; 1; 2) \quad \text{et} \quad C(-2; -5; 1).$$

1. Démontrer que les points A, B et C ne sont pas alignés.
2. Démontrer que le triangle ABC est rectangle en A.
3. Vérifier que le plan (ABC) a pour équation cartésienne :

$$-x + y - 2z + 5 = 0.$$

4. On considère le point $S(1; -2; 4)$.

Déterminer la représentation paramétrique de la droite (Δ) , passant par S et orthogonale au plan (ABC).

5. On appelle H le point d'intersection de la droite (Δ) et du plan (ABC).

Montrer que les coordonnées de H sont $(0; -1; 2)$.

6. Calculer la valeur exacte de la distance SH.

7. On considère le cercle $\mathcal{C}$, inclus dans le plan (ABC), de centre H, passant par le point B. On appelle $\mathcal{D}$ le disque délimité par le cercle $\mathcal{C}$.

Déterminer la valeur exacte de l'aire du disque $\mathcal{D}$.

8. En déduire la valeur exacte du volume du cône de sommet S et de base le disque $\mathcal{D}$.

EXERCICE 4**5 points**

Cet exercice est un questionnaire à choix multiple.

Pour chaque question, une seule des quatre réponses proposées est exacte.

Le candidat indiquera sur sa copie le numéro de la question et la réponse choisie.

Aucune justification n'est demandée.

Une réponse fausse, une réponse multiple ou l'absence de réponse à une question ne rapporte ni n'enlève de point.

Les cinq questions sont indépendantes.

Une chaîne de fabrication produit des pièces mécaniques. On estime que 4 % des pièces produites par cette chaîne sont défectueuses.

On choisit au hasard n pièces produites par la chaîne de fabrication.

Le nombre de pièces produites est suffisamment grand pour que ce choix puisse être assimilé à un tirage avec remise.

On note X la variable aléatoire égale au nombre de pièces défectueuses tirées.

Dans les trois questions suivantes, on prend $n = 50$.

1. Quelle est la probabilité, arrondie au millième, de tirer au moins une pièce défectueuse ?

a. 1 b. 0,870 c. 0,600 d. 0,599

2. La probabilité $p(3 < X \leq 7)$ est égale à :

- a. $p(X \leq 7) - p(X > 3)$ b. $p(X \leq 7) - p(X \leq 3)$
c. $p(X < 7) - p(X > 3)$ d. $p(X < 7) - p(X \geq 3)$
3. Quel est le plus petit entier naturel k tel que la probabilité de tirer au plus k pièces défectueuses soit supérieure ou égale à 95 % ?
- a. 2 b. 3 c. 4 d. 5

Dans les questions suivantes, n ne vaut plus nécessairement 50.

4. Quelle est la probabilité de ne tirer que des pièces défectueuses ?
- a. $0,04^n$ b. $0,96^n$ c. $1 - 0,04^n$ d. $1 - 0,96^n$
5. On considère la fonction Python ci-dessous. Que renvoie-t-elle ?

```
def seuil (x) :  
    n=1  
    while 1-0.96**n < x :  
        n = n + 1  
    return n
```

- a. Le plus petit nombre n tel que la probabilité de tirer au moins une pièce défectueuse soit supérieure ou égale à x .
b. Le plus petit nombre n tel que la probabilité de ne tirer aucune pièce défectueuse soit supérieure ou égale à x .
c. Le plus grand nombre n tel que la probabilité de ne tirer que des pièces défectueuses soit supérieure ou égale à x .
d. Le plus grand nombre n tel que la probabilité de ne tirer aucune pièce défectueuse soit supérieure ou égale à x .